Informe técnico de revisión de brechas CPIG y arquitectura objetivo

Capital Portfolio & Investment Governance con reutilización exacta de PDRI

Arquitectura y gap review · 21 de septiembre de 2026

RESULTADO

ARQUITECTURA OBJETIVO VALIDADA

Límite: documentación y decisiones arquitectónicas; cero cambios productivos

Control del documento

Campo	Valor
Producto	P&Pmis Construction AI
Macroproceso	Capital Portfolio & Investment Governance (CPIG)
Tipo	Revisión de brechas y arquitectura objetivo
Rama / commit	main / 9cb0969
Alembic head en código	20260916_0061
Fecha de corte	2026-09-21
Estado	VALIDADO PARA PLANIFICACIÓN; SIN CAMBIOS PRODUCTIVOS

Resumen para decisión

Se confirmaron seis brechas reales. PDRI ya está implementado y debe reutilizarse sin crear un segundo dominio o provider. La primera ola recomendada es Strategic Capital Demand & Capital Planning Foundation; las capacidades restantes se secuencian por dependencias y las integraciones Gate07J se reservan para una policy futura clone/preview/publish.

Contenido

- Baseline y mapas actual/objetivo
- Matriz integral de brechas y current versus target
- Diseño de los seis gaps y reutilización PDRI
- Autoridades, providers, ADMIN/USER y dependencias
- Historia, rendimiento, roadmap, riesgos y cierre

Producto: P&Pmis Construction AI **Macroproceso:** Capital Portfolio & Investment Governance (CPIG) **Tipo de incremento:** revisión arquitectónica y definición de arquitectura objetivo **Fecha de corte:** 2026-09-21 **Repositorio:** `pypmis-ia-sas` **Estado:** VALIDADO PARA PLANIFICACIÓN; SIN CAMBIOS PRODUCTIVOS

1. Decisión ejecutiva

El macroproceso estratégico existente ofrece una cadena gobernada desde Idea hasta Post-FID y ya dispone de autoridades sólidas para evaluación, ranking, escenarios, recomendación, Project Definition/FEL, PDRI, Five Case Business Case, preparación de Gate, FID y elegibilidad Post-FID. La revisión detecta seis capacidades todavía ausentes: Strategic Capital Demand/Capital Planning, Strategic Capital Buckets, Periodic Portfolio Review, Basic Data Readiness, QRA/Confidence y Owner Capability Readiness.

La arquitectura objetivo incorpora esos vacíos sin crear autoridades paralelas. Capital Planning no reemplaza Budget Planning; Strategic Buckets no reemplazan ranking ni escenarios; Portfolio Review no toma decisiones de Gate; Basic Data no recalcula PDRI; QRA no reemplaza Risk Register, FIN, Budget ni CPM; Owner Capability no reemplaza Resource Planning. Risk Appetite/Capacity/Thresholds se define como política compartida de Enterprise Strategy, no como evidencia ni proveedor.

PDRI no es una brecha. Se conserva la implementación vigente en Project Definition/FEL, incluidos los tipos `CUSTOM`, `PDRI_COMPATIBLE` y `FEL_INDEX_COMPATIBLE`, las evaluaciones versionadas e inmutables y el proveedor `GATE07J_FEL_PROJECT_DEFINITION`. No se crea un dominio ni un proveedor PDRI adicional.

Este incremento entrega documentación, matrices, diagramas, dependencias, olas y criterios de aceptación. No modifica modelos, migraciones, servicios, APIs, UI, providers ni políticas publicadas.

2. Alcance y límite de intervención

2.1 Incluido

- Levantamiento de la arquitectura estratégica vigente.
- Identificación y clasificación de los seis gaps.
- Definición de fases objetivo, autoridades y fronteras de dominio.
- Confirmación de PDRI y del contrato de evidencia existente.
- Definición futura de providers, sin implementarlos ni registrarlos.
- Matrices ADMIN, USER y READ_ONLY_SHARED.
- Dependencias, desempeño, historia, gobierno y Project Type.
- Roadmap por olas y recomendación del siguiente incremento.
- Informe técnico Word y registro verificable de validación.

2.2 Fuera de alcance y STOP explícito

- No se implementan los seis gaps.
- No se implementa Risk Appetite, Operations Readiness, Benefits Realization, Procurement execution ni Delivery execution.
- No se crean tablas, migraciones, endpoints, pantallas, rutas, módulos, providers o políticas Gate.
- No se edita una política Gate07J publicada.
- No se incorporan contenidos propietarios CII ni umbrales PDRI globales.
- No se cambia el significado histórico de Ideas, Projects, Memberships, evaluaciones, escenarios, Business Cases, Gate snapshots ni FID.

3. Baseline técnico verificado

Evidencia	Resultado	Interpretación
Rama revisada	main	Arquitectura contrastada contra la rama de integración actual.

Evidencia	Resultado	Interpretación
Commit de referencia	9cb0969	Punto de lectura; el árbol ya contenía cambios de incrementos previos del usuario.
Estado de trabajo	Dirty preexistente	Se preservaron todos los cambios; este incremento no limpia, descarta ni reinterpreta trabajo previo.
Alembic en código	20260916_0061 (head)	Cabeza de migraciones vigente en el repositorio.
Alembic SQLite local por defecto	20260511_0012	La base local por defecto está rezagada; no se usa para afirmar estado del stack desplegado.
Navegación estratégica	Blueprint centralizado	Fases USER 0–7 y ADMIN declaradas en un único blueprint.
Alcance productivo	Sin ediciones en código productivo durante esta revisión	El árbol de backend/app, backend/alembic y frontend/src se ancló con un hash reproducible y se volvió a comprobar al cierre; no se ejecutaron tests que mutaran estado.

4. Mapa estratégico actual

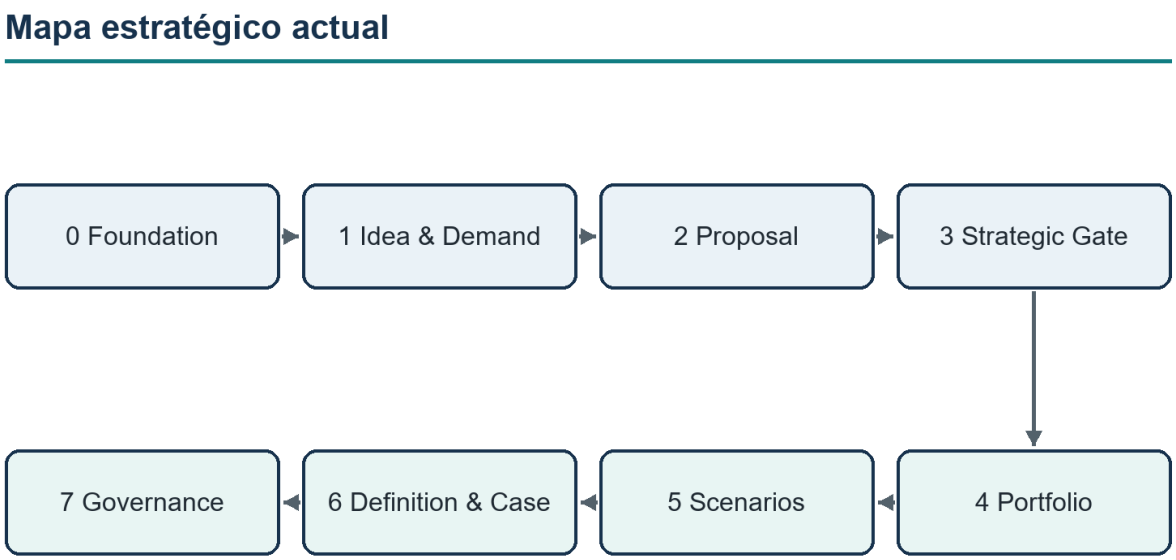


Figura 1. Mapa estratégico actual

La secuencia actual es coherente y no se reemplaza. El ajuste objetivo refina nombres y ubica nuevas capacidades entre las autoridades ya existentes.

5. Arquitectura estratégica objetivo



Figura 2. Arquitectura estratégica objetivo

5.1 Fases objetivo

Fase	Nombre objetivo	Capacidades principales	Autoridades reutilizadas o nuevas
0	Enterprise Strategy Foundation	Objectives, estructura, Project Type, gobierno, Risk Appetite futuro	Objectives y configuración existentes; política Risk Appetite futura.
1	Strategic Capital Planning & Demand	themes, horizontes, ciclos, demanda y capital indicativo	Nuevo agregado Capital Planning/Capital Demand.
2	Investment Origination & Shaping	Idea, Business Analysis, options, Proposal	Agregados existentes; origen opcional desde Capital Demand.
3	Strategic Gate	decisión estratégica sobre Proposal	Gate existente; sin mezclar FID.
4	Portfolio Planning & Review	intake, membership, evaluación, rank, análisis, buckets y review	Autoridades existentes más Bucket Plan y Review futuros.
5	Portfolio Scenario Planning	Budget, Resource y Scenario Convergence/Recommendation	Autoridades existentes.
6	Business Case & Investment Development	Basic Data, FEL/PDRI, Five Case, FIN, Risk, QRA, Permit, Commercial, Benefits, Owner Capability, Funds	Autoridades existentes y tres dominios futuros.
7	Investment Governance	Gate preparation, FID, Post-FID	Autoridades existentes.

5.2 Flujo canónico end-to-end y frontera entre procesos

```
ENTERPRISE STRATEGY
  → STRATEGIC CAPITAL PLANNING
  → CAPITAL DEMAND
  → IDEA / INVESTMENT ORIGINATION
  → BUSINESS ANALYSIS / SHAPING
  → PROJECT PROPOSAL
  → STRATEGIC GATE
  → PORTFOLIO INTAKE / PRIORITIZATION
  → PORTFOLIO SCENARIOS / ALLOCATION
  → BUSINESS CASE & BENEFITS ⇔ INVESTMENT DEVELOPMENT
        ├─ Basic Data
        ├─ Project Definition / FEL / PDRI
        ├─ Commercial & Contracting Strategy
        ├─ Risk / Permit
        ├─ QRA / Confidence
        └─ Owner Capability
  → GATE PREPARATION
  → FID
  → POST-FID GOVERNANCE
```

Este es el flujo canónico para nuevos programas de capital Owner; las Ideas standalone vigentes no requieren una Capital Demand retroactiva. Business Case e Investment Development son iterativos y coexisten durante FEL, por eso la flecha es bidireccional y no se impone una serialización artificial. Strategic Capital Planning define necesidad y horizonte; Portfolio Management evalúa/prioriza/asigna; Investment Shaping formula alternativas; Business Case & Benefits sintetiza la justificación; Investment Development produce evidencia técnica; Investment Governance prepara el Gate y decide FID con autoridad propia.

5.3 Principios y navegación futura

`REUSE BEFORE CREATE`, `SINGLE SOURCE OF TRUTH`, `LOW COUPLING`, `MODULAR MONOLITH`, `ADMIN ≠ USER`, `READINESS ≠ DECISION`, `PORTFOLIO RANK ≠ GATE SCORE`, `RISK READINESS ≠ QRA`, `BUDGET ≠ FUNDING`, `FUNDING ≠ FIN`. Project sigue siendo una `EnterpriseWorkspace` de Workspace Type `PROJECT`; se usa la terminología Workspace, Workspace Type, Workspace Instance, Project Workspace y Enterprise Structure & Workspace Manager.

La navegación USER conservaría las fases 0–7 y añadiría Capital Planning/Demand en la 1, Buckets/Review en la 4 y Basic Data/QRA/Owner Capability en la 6; la navegación ADMIN ubicaría políticas/catálogos equivalentes en sus secciones de configuración. Esto es una recomendación, no una modificación del frontend. Se retienen conceptos de readiness, must-meet, decision hurdles, success criteria, buckets, Portfolio Review y gobierno adaptativo por riesgo, sin copiar etapas de lanzamiento de producto ni actividades de marketing.

6. Superposición de brechas

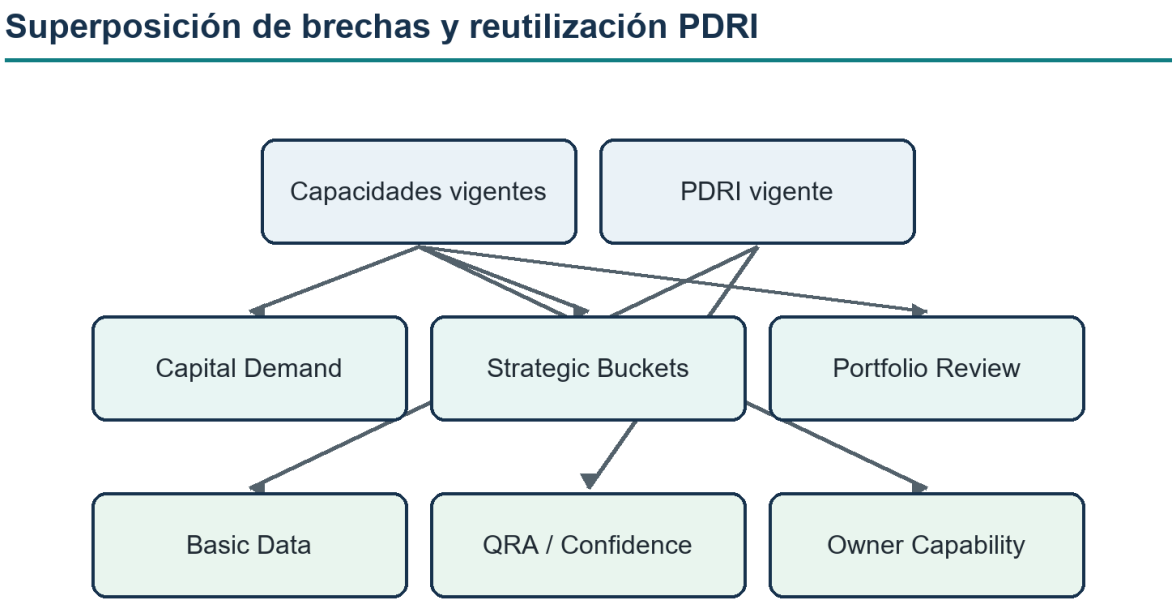


Figura 3. Superposición de brechas y reutilización PDRI

7. Matriz integral de gaps

Matriz integral — parte 1 de 3

Gap	Business Purpose	Current Coverage	Missing Capability	Existing Reuse	New Domain Required?
Capital Demand / Planning	Capturar necesidad de capital previa a solución	Idea/BA/Proposal existen	Cycle, Theme, Demand, origen trazable	Objectives, workspace, Idea	Sí: Strategic Capital Planning
Strategic Capital Buckets	Gobernar targets/rangos por periodo	Priority/risk bucket solo analíticos	Bucket Plan, target, assignment y posiciones	Membership, Evaluation, Budget, Resource, Gate07I	Sí: agregado en Capital Planning/Portfolio
Periodic Portfolio Review	Revisar cartera y acciones periódicas	Fuentes Portfolio existen; sin sesión	Review Session/Snapshot/Action	Membership, rank, analysis, scenarios, Gate	Sí: Portfolio Governance
Basic Data Readiness	Medir cobertura/calidad de datos base	Business Case NOT_AVAILABLE	Requirements/Assessment/gaps	Evidencia documental, FEL/PDRI	Sí: Project Basic Data
QRA / Confidence	Cuantificar incertidumbre costo/plazo	Business Case NOT_AVAILABLE	Modelo probabilístico, run, assessment	Risk, PDRI, Basic Data, bases cost/schedule	Sí: Project QRA
Owner Capability Readiness	Evaluar competencia Owner	Business Case NOT_AVAILABLE	Framework/Assessment/gaps	Enterprise Structure, Resource, Commercial	Sí: Owner Capability

Matriz integral — parte 2 de 3

Gap	ADMIN Scope	USER Scope	Provider Needed?	Gate07J Impact	Portfolio Impact
Capital Demand / Planning	Themes, drivers, horizons, lifecycle	Ciclos, demandas, endorsement, Originate Idea	No	Contexto Strategic Case; no evidence	Horizon/pipeline preliminar
Strategic Capital Buckets	Catálogo, bases, tolerancias	Plan, targets, assignments	No	Contexto congelado, no provider	Balance actual/recommended/approved
Periodic Portfolio Review	Cadencia, templates, SoD, freshness	Abrir, congelar, decidir y seguir	No inicialmente	Contexto, nunca FID	Disposiciones y rebalanceo por autoridad
Basic Data Readiness	Taxonomía, applicability, thresholds	Evaluar, validar, gap, reassess	Sí, futuro	Class B Selection; A FFA por policy	Confianza de cartera
QRA / Confidence	Método, applicability, quality	Preparar/importar, revisar, completar	Sí, futuro	B Selection; A FFA por risk policy	Confianza de escenarios
Owner Capability Readiness	Dimensiones, escalas, blockers	Evaluar, mitigar, reassess	Sí, futuro	B Selection; A FFA si aplica	Riesgo de ejecución

Matriz integral — parte 3 de 3

Gap	Dependencies	Historical Risk	Complexity	Recommended Wave	Recommendation
Capital Demand / Planning	Objectives, catálogos, Idea	No backfill Ideas; origen nullable	Media-alta; nueva identidad	1	Demanda separada y conversión idempotente; sin Project/Budget
Strategic Capital Buckets	Capital Planning, Membership, escenarios	Frozen hashes no se recalculan	Media; agregación cross-domain	2A	Targets no alteran ranking ni Budget
Periodic Portfolio Review	Buckets y fuentes Portfolio	Sesión closed inmutable	Alta; snapshots a escala	3A	No GO/HOLD/RECYCLE/KILL; sin edición de fuentes
Basic Data Readiness	Project Type, FEL, Gate	Completed inmutable; no re-score PDRI	Media-alta; tailoring	2B	Exact denominator y evidencia vigente
QRA / Confidence	Basic Data, Risk, PDRI, Appetite	Runs/hash frozen; no trials en Gate	Alta; compute intensivo	4	No Risk Register/FIN/Budget/CPM paralelos

Gap	Dependencies	Historical Risk	Complexity	Recommended Wave	Recommendation
Owner Capability Readiness	Org, Resource, Commercial	Completed inmutable	Media; assessments	3B	No modifica FTE/capacity ni delivery approach

Risk Appetite/Capacity/Thresholds se analiza como política transversal y prerrequisito de interpretación, no como séptimo gap primario ni como provider.

8. Current versus target

Process Area	Current P&Pmis	CPIG Target	Gap	Action
Enterprise objectives	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE como autoridad estratégica.
Enterprise/workspace structure	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE jerarquía y scopes.
Project Type catalog	Seed limitado	Tailoring gobernado extensible	Taxonomía sectorial/mappings	EXTEND configuración; no hardcodear.
Governance model	Implementado	Independiente de Project Type	Ninguno	REUSE; CAPITAL_OWNER default, otros opt-in.
Risk Appetite	Ausente	Política versionada compartida	Política empresarial	NEW futuro en fase 0; sin provider.
Strategic Investment Themes	Ausente	Catálogo N:M con Objectives	Themes/Arenas	NEW futuro en Capital Planning.
Capital Planning Cycle	Ausente	Horizonte, drivers y plan	Ciclo gobernado	NEW futuro.
Capital Demand	Ausente	Identidad previa a Idea	Demanda separada	NEW futuro; origen explícito/idempotente.
Idea lifecycle	Implementado	Idea de Demand o standalone	Origen opcional	EXTEND por referencia; no cambiar identidad.
Business Analysis/options	Implementado	Se conserva	Ninguno	REFERENCE contexto de origen.
Project Proposal	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE autoridad.
Strategic Gate	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE; distinto de FID.
Portfolio Membership/intake	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE pertenencia por Portfolio.
Portfolio Evaluation/rank	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE rank contextual único.
Portfolio Analysis/map/scorecard	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE; etiquetas actuales no son Buckets.
Strategic Capital Buckets	Ausente	Plan y targets por periodo	Buckets estratégicos	NEW futuro; posiciones derivadas.
Periodic Portfolio Review	Ausente	Sesión/snapshot congelado	Review governance	NEW futuro; no decide Gate.
Budget Scenario	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE autoridad financiera Portfolio.

Process Area	Current P&Pmis	CPIG Target	Gap	Action
Resource Scenario	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE autoridad de recursos.
Scenario convergence/recommendation	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE Gate07I; no FID.
Basic Data Readiness	Ausente	Assessment versionado	Datos base y cobertura	NEW futuro y provider posterior.
Project Definition/FEL	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE madurez de definición.
PDRI/Definition Assessment	Implementado	Se reutiliza exacto	Ninguno	REUSE; no crear domain/provider paralelo.
Risk Register/Readiness	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE riesgos discretos; no QRA.
QRA/Confidence	Ausente	Probabilístico gobernado	QRA	NEW futuro y provider posterior.
Owner Capability	Ausente	Assessment de competencia	Owner capability	NEW futuro y provider posterior.
Five Case Business Case	Implementado	Consume futuras fuentes	Referencias futuras	EXTEND por referencia; no recalcular.
Strategic Benefits Plan	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE; no crear nuevo Benefit domain.
Economic/Financial model	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE NPV/IRR y métricas FIN.
Commercial & Contracting Strategy	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE delivery/contracting approach.
Funds/funding readiness	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE; Funding ≠ Budget ≠ FIN.
Permit readiness	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE provider actual.
Gate07J preparation/evidence	Implementado	Policy futura con 3 providers	Evidencias nuevas	EXTEND mediante clone/preview/publish.
FID	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE decisión de inversión única.
Post-FID eligibility	Implementado	Se conserva	Ninguno	REUSE; no Delivery execution.

9. Strategic Capital Demand y Capital Planning

9.1 Propósito y autoridad

Capital Demand representa una necesidad estratégica antes de definir una solución. Debe registrar driver, necesidad de negocio o activo, urgencia, horizonte, sponsor, localización/ámbito, estimación indicativa, incertidumbre y Portfolio potencial. No es Idea, Project, Budget Target, funding request ni modelo FIN.

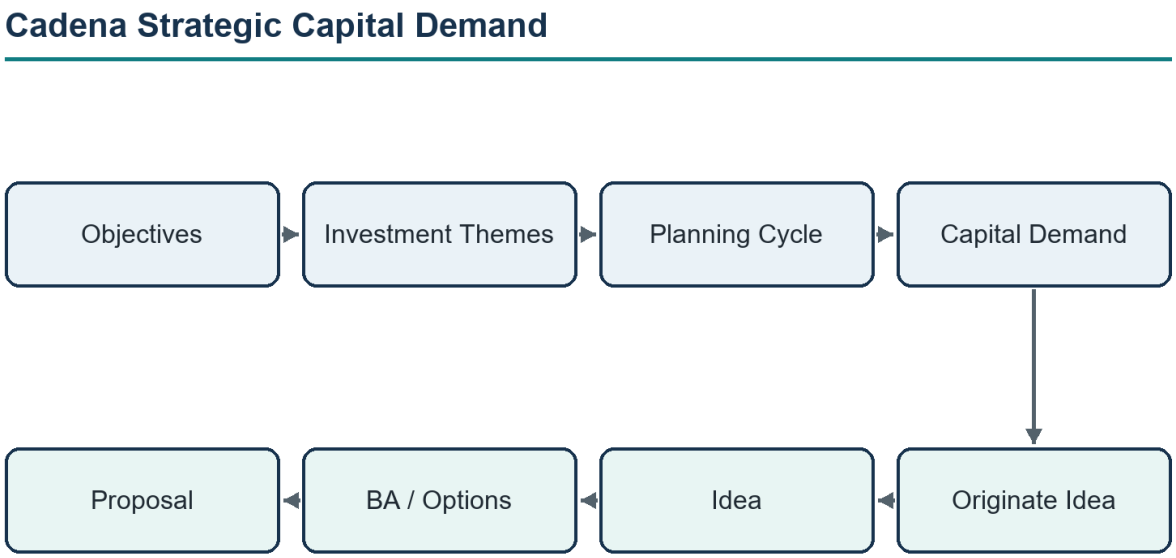


Figura 4. Cadena Strategic Capital Demand

9.2 Reglas de diseño

- Una demanda puede originar varias Ideas controladas; cada relación conserva ID, snapshot y hash del origen.
- Aprobar una demanda no crea automáticamente una Idea.
- `Originate Idea` debe ser idempotente y auditable.
- Ideas históricas y standalone mantienen `source_capital_demand_id = null`.
- Strategic Investment Theme es catálogo gobernado, distinto de Objective, Idea Category y Bucket.
- La necesidad de capital es indicativa; no crea asignación presupuestal, funding ni cash flow.
- No crea Project, Membership, rank ni scenario.

9.3 Criterios de aceptación

- Identidad separada y lifecycle explícito.
- Conversión a Idea sin duplicados.
- Trazabilidad Objective → Theme → Cycle → Demand → Idea.
- No efectos secundarios sobre Portfolio, Budget, FIN o Gate.

10. Strategic Capital Buckets

Un bucket estratégico expresa intención de asignación por periodo, Objective/Theme y base configurada. No es un ranking. Su catálogo, targets, min/max, moneda cuando aplique, tolerancias y reglas pertenecen a Capital Planning; su consumo y asignación formal pertenecen al contexto de Portfolio y `portfolio_membership_id`.

10.1 Posiciones derivadas

Posición	Fuente autoridad
Target/min/max	Bucket Allocation Plan publicado.
Actual	Membership más demanda/costo vigente.
Recommended	Scenario Convergence/Gate07I.
Approved	FID/Gate07K.
Resource position	Resource Scenario.
Rank	Portfolio Evaluation/Gate07E.

Cambiar un target no cambia rank; reasignar un bucket no cambia Budget/Resource Scenario. Los escenarios congelan policy/assignment hash y se vuelven STALE si cambia una dependencia.

11. Periodic Portfolio Review

Portfolio Review es un agregado de gobernanza periódica y no un Project Gate. Cada sesión congela IDs y hashes de Membership, Evaluation/Rank, Investor Map/Scorecard, Budget/Resource Scenarios, Gate07I recommendation, Gate status, readiness/risk summaries y bucket allocations.

11.1 Acciones permitidas

Acción de review	Semántica	Lo que no hace
RETAIN_PRIORITY	Disposición registrada	No congela ni recalcula rank.
ACCELERATE / DEFER	Solicita nuevo escenario	No edita fechas o presupuesto directamente.
HOLD_FOR_CAPACITY	Disposición Portfolio	No equivale a Gate HOLD.
REQUEST_REASSESSMENT	Crea work item	No modifica assessment terminal.
MOVE_BETWEEN_BUCKETS	Solicita cambio a autoridad Bucket	No cambia rank.
REBALANCE_CAPITAL / RESOURCES	Inicia nueva revisión de escenario	No edita escenarios frozen.
REMOVE_FROM_ACTIVE_PORTFOLIO	Solicita cierre lógico de Membership	No borra Project ni evidencia.

Cadencias: monthly, quarterly, semiannual, annual y ad hoc. El vencimiento alerta; nunca decide automáticamente. El review no puede emitir GO, HOLD, RECYCLE, KILL ni FID.

12. Basic Data Readiness

Basic Data gobierna la aplicabilidad, disponibilidad, validación, calidad, confianza, vigencia y evidencia de categorías técnicas; no almacena diseños ni duplica documentos.

Relación Basic Data, PDRI y QRA

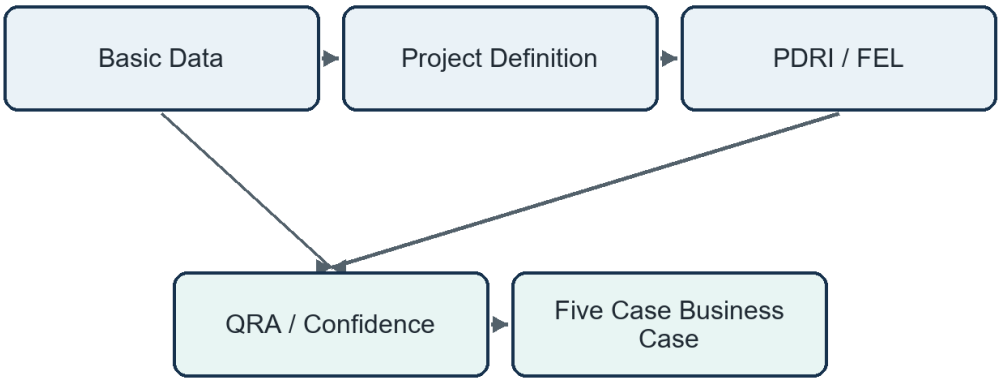


Figura 5. Relación Basic Data, PDRI y QRA

12.1 Tailoring y madurez

- FEL-1: inventario preliminar.
- FEL-2 / Investment Selection: cobertura crítica según Project Type, sector, localización, complejidad, riesgo e incertidumbre.
- FEL-3 / FFA: evidencia validada, vigente y blockers críticos resueltos.
- PYP-INV-SELECT: Class B por defecto, con override A para alta incertidumbre/riesgo.
- PYP-FFA: Class A blocking, `EACH_PROJECT`, cobertura exacta de ítems aplicables.
- La vigencia se define por categoría; no existe un TTL universal.

Basic Data puede explicar o bloquear readiness de Project Definition conforme a política, pero jamás cambia el score PDRI.

13. PDRI y Project Definition/FEL: reutilización exacta

13.1 Estado actual confirmado

Aspecto	Implementación vigente
Autoridad	project_definition / Project Definition & FEL.
Assessment	ProjectDefinitionAssessment, relación 1:N por Project y versión.
Tipos de framework	CUSTOM, PDRI_COMPATIBLE, FEL_INDEX_COMPATIBLE.
Aplicabilidad	Configurada por tenant, enterprise, business unit, Portfolio y Project Type; orientación CAPITAL_OWNER.
Inmutabilidad	Completed, superseded y voided son terminales; reassessment crea nueva versión.
Readiness	Exige source/framework vigente, assessment completed y etapa/política aplicable.
Blockers	Score/maturity cuando aplique, elementos blocking, acciones abiertas blocking y evidencia faltante.
Evidencia Gate	PROJECT_DEFINITION_READINESS con FEL, framework, versión, hash, fecha, scores, coverage, blockers y source_current.
Provider exacto	GATE07J_FEL_PROJECT_DEFINITION.

Un buen score agregado no neutraliza un elemento blocking, una acción blocking abierta o evidencia requerida faltante. Los umbrales son de configuración/política; no se introduce un umbral global ni contenido propietario.

13.2 Fronteras semánticas

- PDRI ≠ FEL: PDRI es un método/assessment; FEL es etapa y madurez de definición.
- PDRI ≠ Basic Data: Basic Data mide disponibilidad/calidad de datos; PDRI mide definición.
- PDRI ≠ QRA: QRA mide incertidumbre probabilística.
- El futuro Basic Data y QRA consumen referencias PDRI; no lo recalculan.
- Gate07J conserva un solo adapter y una sola fuente para Project Definition/FEL/PDRI.

13.3 Madurez progresiva y Gates

Gate / etapa	PDRI/FEL actual	Basic Data futuro	QRA futuro	Owner Capability futuro
PYP-INV-SELECT / FEL-2	Assessment completed/current con framework y blockers conforme a policy; sin umbral global	Class B / preliminar con cobertura crítica configurada; A si riesgo alto	Class B / preliminar según aplicabilidad; puede ser NOT_REQUIRED por policy	Class B / preliminar para CAPITAL_OWNER cuando aplique
PYP-FFA / FEL-3	Assessment completed/current y requisitos estrictos efectivos; blockers/action/evidence pueden impedir READY	Class A, EACH_PROJECT, categoría aplicable y vigencia estricta	Class A si tamaño/riesgo/complejidad/incertidumbre lo exige; excepción B/C explícita	Class A para CAPITAL_OWNER aplicable; no imponer a otros modelos

Las clases y estados `NOT_REQUIRED`, `PRELIMINARY`, `REQUIRED` y `STRICT / FID READY` son semántica de diseño futuro, nunca valores globales hardcoded. La configuración publicada determina alcance, denominador, umbral, freshness y bloqueo en cada Gate. PDRI mantiene su lógica real actual hasta un cambio de policy gobernado.

14. QRA / Confidence

QRA gobierna distribuciones, correlaciones, incertidumbre, P-values, drivers y recomendación de contingencia. Sus límites son estrictos:

- Risk Register mantiene riesgos discretos y tratamientos.
- QRA no escribe el Risk Register.
- FIN conserva NPV/IRR y métricas económicas.
- Budget conserva asignación y factibilidad financiera Portfolio.
- Project Definition/PDRI conserva madurez de definición.
- Scheduling conserva la lógica CPM; QRA solo referencia la base congelada.
- La contingencia recomendada no es contingencia aprobada ni Management Reserve.
- No se guardan millones de trials en OLTP ni en el snapshot Gate; solo resumen y artifact hash.

El provider futuro expone modelo/revisión/hash, bases, P-values, confidence de costo/plazo, contingencia recomendada, fecha risk-adjusted, top drivers, calidad, cobertura y contrato estándar. Investment Selection usa Class B/preliminar; FFA puede exigir Class A a `CAPITAL_OWNER` según política. Risk Appetite interpreta aceptabilidad, pero no es requisito para ejecutar la simulación.

15. Owner Capability Readiness

Owner Capability evalúa si la organización puede gobernar y entregar; Resource Planning cuantifica disponibilidad. Reutiliza en lectura Enterprise Structure, roles, Resource Capacity, Project Definition, Commercial Strategy, Risk/Permit y sponsor/governance model.

Commercial Strategy conserva la autoridad del delivery/procurement approach. Owner Capability solo evalúa la capacidad del Owner para ejecutarlo. Operations Readiness permanece fuera del alcance.

Investment Selection usa Class B/preliminar; FFA usa Class A cuando la política `CAPITAL_OWNER` lo exige. `CONTRACTOR_DELIVERY`, `DIRECT_INTERNAL` y `LEGACY_UNCLASSIFIED` no heredan requisitos owner automáticamente.

16. Risk Appetite, Capacity y Thresholds

La política futura pertenece a Enterprise Strategy Foundation:

Concepto	Definición	Uso
Risk Capacity	Máximo de exposición que la organización puede soportar	Límite superior de gobierno.
Risk Appetite	Exposición objetivo que acepta perseguir	Contexto de estrategia y Portfolio.
Threshold	Disparador cuantitativo/cualitativo de escalamiento o decisión	QRA, Risk Readiness y Gate criteria.

Cada política define scope, periodo, métrica/unidad, autoridad de aceptación, fecha efectiva, versión y hash. Es una política compartida, no evidence readiness y no requiere provider. Los consumidores deben referir `policy_id/hash`; lo histórico permanece autocontenido.

17. Mapa de autoridades de dominio

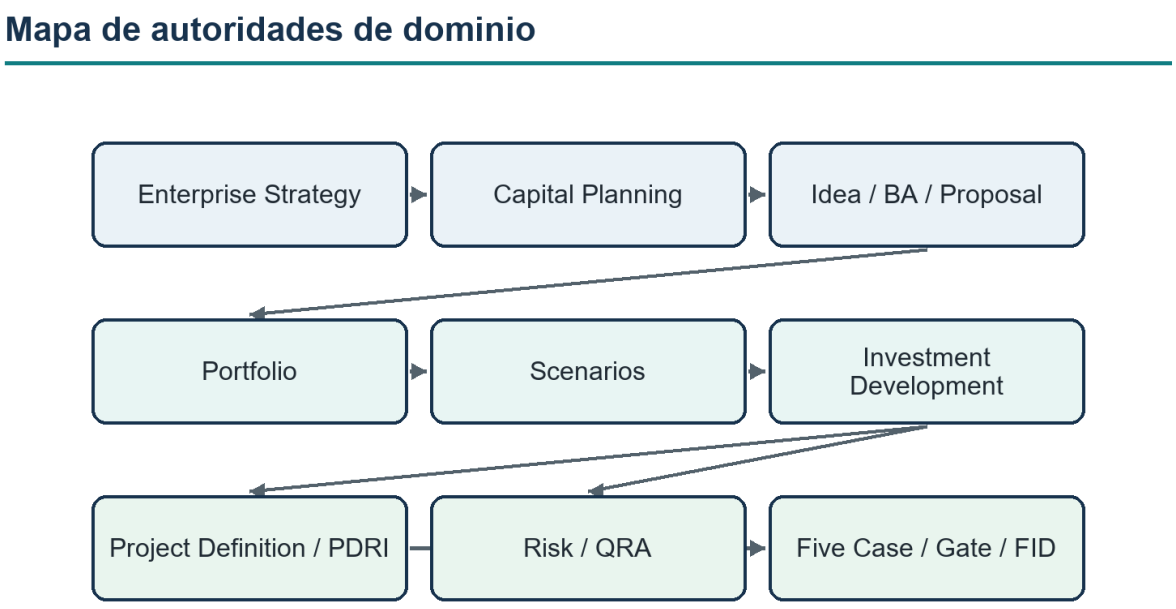


Figura 6. Mapa de autoridades de dominio

17.1 Ownership y no duplicación

Concepto	Única autoridad	Consumidores	Prohibición
Objective	Enterprise Strategy	Planning, Idea, Portfolio, Business Case	No copiar objectives en cada dominio.
Demand	Capital Planning	Idea origin, Portfolio outlook	No usar Idea como Demand.
Rank	Portfolio Evaluation	Analysis, scenarios, Review	No persistir rank en Buckets/Review.
Bucket target	Capital Planning/Bucket Plan	Portfolio y scenarios	No convertirlo en Budget allocation.
Membership	Portfolio Membership	Rank, scenarios, Review	No crear pertenencia implícita.
Budget allocation	Budget Scenario	Recommendation, Review, Gate context	No crearla en Capital Planning.
Resource allocation	Resource Scenario	Recommendation, Review	No crearla en Owner Capability.
Risk item	Risk Register	Readiness, QRA	QRA no lo reescribe.
Definition maturity	Project Definition/PDRI	QRA, Business Case, Gate	Basic Data no calcula score.
Economic metric	FIN	Business Case, Gate	QRA no calcula NPV/IRR.
Investment decision	FID	Post-FID	Review/Gate readiness no decide FID.

17.2 Matriz de propiedad y snapshots

Business Concept	Source of Truth	Consumers	Mutation Authority	Historical Snapshot Owner
Strategic Objective	Enterprise Strategy Foundation	Capital Planning, Idea, Portfolio, Business Case	ADMIN configurador/publicador	Cada ciclo/demanda/caso referencia ID/hash efectivo
Capital Demand	Strategic Capital Planning futuro	Idea, Portfolio outlook	USER del planning cycle	Demand terminal y Idea origin snapshot/hash
Idea	Idea Lifecycle	BA, Proposal, Portfolio	USER Idea workflow	Idea revision/origin frozen
BA / Options	Business Analysis	Proposal, Strategic Gate, Business Case	USER BA workflow	BA revision y Proposal refs
Portfolio Rank	Portfolio Evaluation	Analysis, scenarios, Review	USER evaluación gobernada	Evaluation/Review snapshot
Strategic Bucket	Bucket Allocation Plan futuro	Portfolio, Review, scenarios	ADMIN catálogo; USER plan/assignment	Allocation Plan y scenario hash
Budget Scenario	Portfolio Budget	Recommendation, Review, Gate context	USER Budget Scenario	Frozen scenario y Gate07I
Resource Scenario	Portfolio Resource	Recommendation, Review	USER Resource Scenario	Frozen scenario y Gate07I
Business Case	Business Case Manager	Gate07J, FID	USER Business Case workflow	Completed case revision/Gate package
Benefit	Strategic Benefits Plan	Business Case, FID, future realization	USER Benefits Plan workflow	Benefits revision y FID Success Criteria Snapshot
Basic Data	Project Basic Data futuro	FEL/PDRI context, QRA, Business Case, Gate	USER assessment; ADMIN policy	Completed assessment/provider hash
FEL / PDRI	Project Definition	QRA, Business Case, Gate07J	USER Project Definition assessment; ADMIN framework	Completed immutable assessment y Gate evidence
Commercial & Contracting Strategy	Commercial Strategy	Owner Capability, Business Case, Gate	USER Commercial workflow; ADMIN policy	Completed strategy/provider hash
Risk Register / Readiness	Risk domain	QRA, Business Case, Gate	USER Risk workflow; ADMIN policy	Completed risk/readiness evidence
QRA	Project QRA futuro	Business Case, Gate, Portfolio confidence	USER QRA review; ADMIN method	Completed run summary/model hash
Funding	Funds Manager	Business Case, Gate07J, FID	USER funding workflow; ADMIN policy	Funding evidence/Gate package
FIN	Economic Financial Model	Business Case, Gate, FID	USER FIN model; ADMIN policy	Completed FIN revision/provider hash
Owner Capability	Owner Capability futuro	Business Case, Gate	USER assessment; ADMIN framework	Completed assessment/provider hash
Gate Evidence	Gate07J preparation/policy	FID	USER package preparation; ADMIN published policy	Frozen Gate07J evidence package
FID Decision	Investment Decision	Post-FID	Authorized FID decision	Immutable FID and

Business Concept	Source of Truth	Consumers	Mutation Authority	Historical Snapshot Owner
			workflow	success criteria snapshot

17.3 Reuse / Extend / Reference / New Domain

Propuesta	Clasificación	Módulos cercanos	Límite
Capital Planning + Demand	NEW DOMAIN; REUSE Objectives/workspace	Idea, BA, Proposal	Idea se origina explícitamente, no se sustituye.
Strategic Buckets	NEW DOMAIN/AGGREGATE; REFERENCE Portfolio	Evaluation, Analysis, Budget, Resource	No rank/budget/resource paralelo.
Periodic Review	NEW DOMAIN; REFERENCE fuentes	Membership, Evaluation, scenarios, Gate	No modifica fuentes ni decide Gate.
Basic Data	NEW DOMAIN; REFERENCE documentos y PDRI	Project Definition/FEL, Business Case	No crea segundo PDRI.
QRA	NEW DOMAIN; REFERENCE Risk/PDRI/FIN bases	Risk, FIN, Budget, Permit	No Risk Register/FIN/CPM paralelo.
Owner Capability	NEW DOMAIN; REFERENCE estructura/capacity	Resource, Commercial, Risk	No FTE plan ni contracting strategy.
Risk Appetite	EXTEND Enterprise Strategy config/policy	Risk Readiness, QRA, Gate	Política, no evidencia.
PDRI	REUSE exacto	Project Definition/FEL y Gate07J	No nuevo dominio/provider.
Benefits/Success Criteria	REUSE exacto	Strategic Benefits Plan, FID snapshot	No crear nuevo Benefit domain.

18. Arquitectura de providers

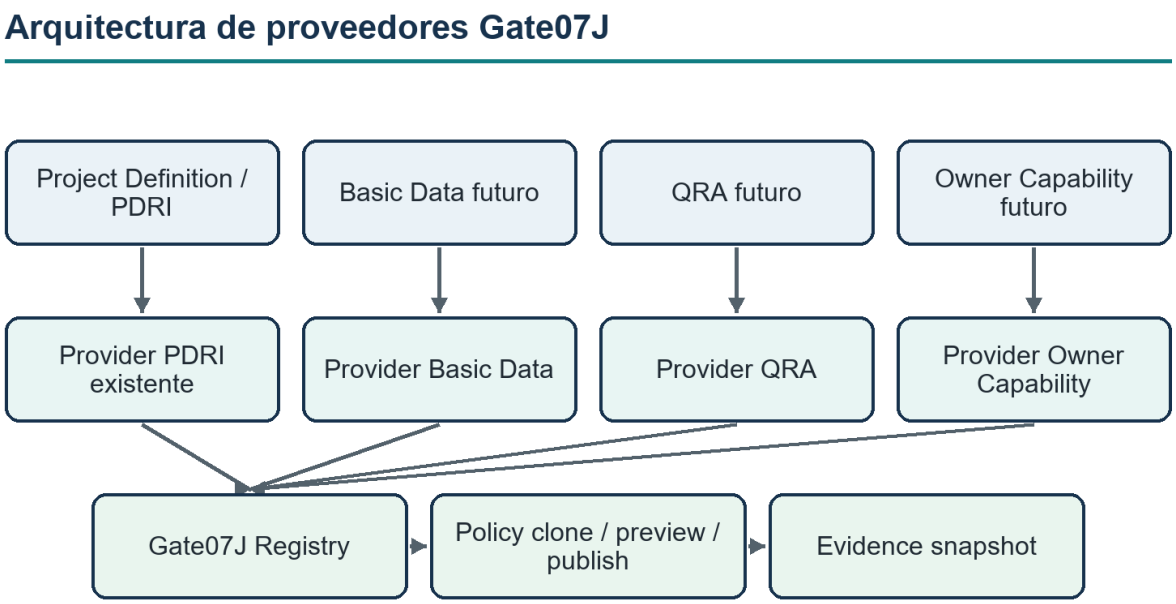


Figura 7. Arquitectura de proveedores Gate07J

18.1 Registro vigente relevante

Provider	Evidence / fuente	Decisión
GATE07I_PORTFOLIO_RECOMMENDATION	Portfolio recommendation	Reutilizar.
GATE07G_BUDGET_FEASIBILITY	Budget feasibility	Reutilizar.
GATE07H_RESOURCE_FEASIBILITY	Resource feasibility	Reutilizar.
GATE07J_FEL_PROJECT_DEFINITION	Project Definition, FEL y PDRI aliases	Reutilizar exacto; no duplicar.
GATE07J_FUND_FUNDING_READINESS	Funding readiness	Reutilizar.
RISK_READINESS_PROVIDER	Risk readiness	Reutilizar; no QRA ni Appetite.
PERMIT_READINESS_PROVIDER	Permit readiness	Reutilizar.
BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER	Five Case readiness	Reutilizar.
ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS_PROVIDER	FIN readiness	Reutilizar.
BENEFITS_READINESS_PROVIDER	Benefits readiness	Reutilizar.
COMMERCIAL_READINESS_PROVIDER	Commercial readiness	Reutilizar.

La matriz siguiente refleja el `PROVIDER_REGISTRY` actual. `AVAILABLE` designa disponibilidad del contrato/adapter en código, no significa que todo provider sea obligatorio en cada política Gate publicada.

Matriz integral — parte 1 de 2

Provider	Status	Source Module	Evidence Type	Scope	Current availability
GATE07I_PORTFOLIO_RECOMMENDATION	AVAILABLE	PORTFOLIO_SCENARIO_CONVERGENCE	PORTFOLIO_RECOMMENDATION	PORTFOLIO, PROJECT_SET	Registry/adapter vigente
GATE07G_BUDGET_FEASIBILITY	AVAILABLE	PORTFOLIO_BUDGET	BUDGET_FEASIBILITY	PORTFOLIO, PROJECT_SET	Registry/adapter vigente
GATE07H_RESOURCE_FEASIBILITY	AVAILABLE	PORTFOLIO_RESOURCE	RESOURCE_FEASIBILITY	PORTFOLIO, PROJECT_SET	Registry/adapter vigente
GATE07J_FEL_PROJECT_DEFINITION	AVAILABLE	PROJECT_DEFINITION_FEL	PROJECT_DEFINITION_READINESS; FEL/PDRI por matriz	EACH_PROJECT, SELECTED_PROJECTS_ONLY	Registry/adapter vigente
GATE07J_FUND_FUNDING_READINESS	AVAILABLE	FUNDS_MANAGER	FUNDING_READINESS	PORTFOLIO, PROJECT_SET	Registry/adapter vigente
RISK_READINESS_PROVIDER	AVAILABLE	RISK_READINESS	RISK_READINESS	PORTFOLIO, PROJECT_SET, EACH_PROJECT	Registry/adapter vigente
PERMIT_READINESS_PROVIDER	AVAILABLE	PERMIT_READINESS	PERMIT_READINESS	PROJECT_SET, EACH_PROJECT, SELECTED_PROJECTS_ONLY	Registry/adapter vigente
BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER	AVAILABLE	BUSINESS_CASE_MANAGER	BUSINESS_CASE_READINESS	EACH_PROJECT, SELECTED_PROJECTS_ONLY	Registry/adapter vigente
ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS_PROVIDER	AVAILABLE	ECONOMIC_FINANCIAL_MODEL	ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS	EACH_PROJECT, SELECTED_PROJECTS_ONLY	Registry/adapter vigente
BENEFITS_READINESS_PROVIDER	AVAILABLE	STRATEGIC_BENEFITS_PLAN	BENEFITS_PLAN_READINESS	EACH_PROJECT, SELECTED_PROJECTS_ONLY	Registry-only en policy vigente
COMMERCIAL_READINESS_PROVIDER	AVAILABLE	COMMERCIAL_CONTRACTING_STRATEGY	COMMERCIAL_READINESS	EACH_PROJECT, SELECTED_PROJECTS_ONLY	Registry-only en policy vigente

Matriz integral — parte 2 de 2

Provider	Future need	Gate usage
GATE07I_PORTFOLIO_RECOMMENDATION	Reusar	Convergencia contextual
GATE07G_BUDGET_FEASIBILITY	Reusar	Factibilidad capital
GATE07H_RESOURCE_FEASIBILITY	Reusar	Factibilidad recursos
GATE07J_FEL_PROJECT_DEFINITION	Reusar exacto	Definition/FEL/PDRI
GATE07J_FUND_FUNDING_READINESS	Reusar	Funding
RISK_READINESS_PROVIDER	Reusar	Risk readiness, no QRA
PERMIT_READINESS_PROVIDER	Reusar	Permit
BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER	Reusar	Five Case
ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS_PROVIDER	Reusar	FIN
BENEFITS_READINESS_PROVIDER	Reusar	Future policy si corresponde
COMMERCIAL_READINESS_PROVIDER	Reusar	Future policy si corresponde

18.2 Decisiones futuras

Capacidad	Provider futuro	Momento de alta	Decisión actual
Basic Data	BASIC_DATA_READINESS_PROVIDER	Después de implementar y validar el dominio	No implementar ahora.
QRA	QRA_CONFIDENCE_PROVIDER	Después de Basic Data, PDRI, Risk y Appetite	No implementar ahora.
Owner Capability	OWNER_CAPABILITY_READINESS_PROVIDER	Después de implementar y validar el assessment	No implementar ahora.
PDRI	Ninguno nuevo	N/A	Reusar GATE07J_FEL_PROJECT_DEFINITION.
Capital Planning	Ninguno	N/A	Contexto, no evidence readiness.
Portfolio Review	Ninguno inicialmente	Revisar solo si política futura lo exige	Contexto congelado, no provider.
Risk Appetite	Ninguno	N/A	Política, no evidencia.

Matriz integral — parte 1 de 2

Provider futuro	Status	Source Module	Evidence Type conceptual	Scope conceptual	Current availability
BASIC_DATA_READINESS_PROVIDER	PROPOSED, not registered	PROJECT_BASIC_DATA	BASIC_DATA_READINESS	EACH_PROJECT; PROJECT_SET summary	NOT_AVAILABLE
QRA_CONFIDENCE_PROVIDER	PROPOSED, not registered	PROJECT_QRA	QRA_CONFIDENCE	EACH_PROJECT; PROJECT_SET summary	NOT_AVAILABLE
OWNER_CAPABILITY_READINESS_PROVIDER	PROPOSED, not registered	OWNER_CAPABILITY	OWNER_CAPABILITY_READINESS	EACH_PROJECT; PROJECT_SET summary	NOT_AVAILABLE

Matriz integral — parte 2 de 2

Provider futuro	Future need	Gate usage conceptual
BASIC_DATA_READINESS_PROVIDER	Dominio/config/adapter/test antes de policy	Class B Selection; Class A FFA según tailoring
QRA_CONFIDENCE_PROVIDER	Basic Data/PDRI/Risk/bases y Risk Appetite	Class B Selection; A FFA según riesgo
OWNER_CAPABILITY_READINESS_PROVIDER	Assessment/config/adapter/test	Class B Selection; A FFA si aplica

18.2.1 Criterios de decisión futura por provider

Evidencia	Decision Criteria conceptual	Quality/Confidence	Freshness	Coverage
BASIC_DATA_READINESS	Must-meet de datos críticos por Gate/Project Type	validación y confianza por categoría	TTL por categoría; source_current/hash	Numerador y denominador exactos de categorías aplicables

Evidencia	Decision Criteria conceptual	Quality/Confidence	Freshness	Coverage
QRA_CONFIDENCE	P-values/hurdles comparados con Risk Appetite; no aprobación de contingencia	model quality, calibración, incertidumbre	input/model/run hash y as_of_date vigentes	Project Set exacto y missing explicitados
OWNER_CAPABILITY_READINESS	Gaps críticos y mitigaciones obligatorias	evidencia/escala y reviewer	org/resource/commercial refs vigentes	Dimensiones aplicables y Projects exactos

Ningún criterio conceptual altera hoy `EVIDENCE_TYPES` o políticas publicadas. Los nuevos evidence types deberán añadirse y validarse solo cuando exista su dominio y provider.

18.3 Contrato estándar

Todo provider Gate07J debe entregar exactamente los campos base vigentes: `evidence_type`, `scope`, `readiness_status`, `source_current`, `evidence_hash`, `as_of_date`, `warnings` y `blockers`. Los futuros providers añaden `configuration_id/revision/hash`, `source_record_id/version`, `project_workspace_id`, `project_set_hash` cuando aplique, `quality`, `confidence`, `coverage`, source references y `can_supply_investment_gate_evidence`.

Una policy publicada nunca se muta silenciosamente: el alta de evidence/provider será un incremento separado con clone, preview, publish, hash nuevo y protección histórica.

19. Matriz ADMIN / USER / READ_ONLY_SHARED

Capacidad	ADMIN	USER	READ_ONLY_SHARED
Capital Planning	Themes, drivers, horizons, lifecycle, mappings	Ciclos, demandas, endorsement, Originate Idea	Objectives, themes y reglas efectivas
Strategic Buckets	Catálogo, bases, tolerancias, applicability	Allocation Plan, targets, assignments	Actual/recommended/approved derivados
Portfolio Review	Cadencia, templates, actions, SoD, freshness	Abrir, congelar, revisar, decidir y seguir acciones	Snapshots fuente y readiness
Basic Data	Taxonomía, applicability, thresholds, validity	Evaluar, validar, gestionar gaps, complete/reassess	Requisitos efectivos y evidencia
QRA	Métodos, applicability, outputs, quality/freshness	Preparar/importar, revisar, complete/reassess	PDRI, Basic Data, Risk y bases
Owner Capability	Dimensiones, escalas, applicability, blockers	Evaluar, mitigar, revisar, complete/reassess	Organización, recursos y commercial evidence
Risk Appetite	Configurar, aprobar y publicar	Sin mutación	Política efectiva y hash

ADMIN publica configuración; USER crea registros operativos; READ_ONLY_SHARED expone dependencias resueltas sin transferir autoridad. Ninguna pantalla USER puede editar configuración publicada ni un snapshot terminal.

20. Dependencias y orden lógico

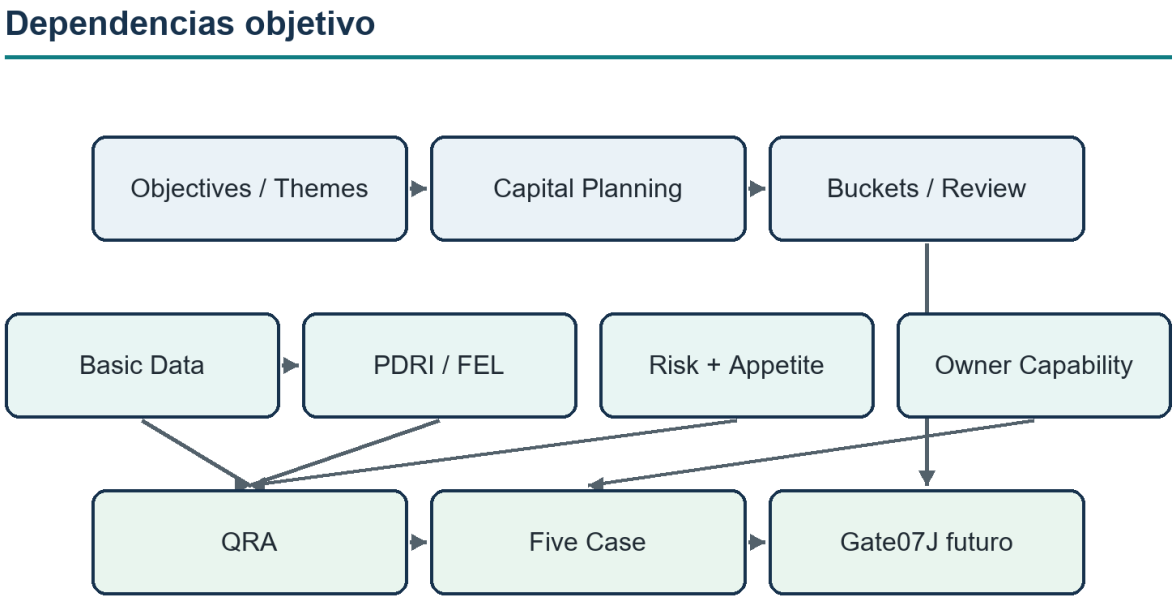


Figura 8. Dependencias objetivo

21. Business Case y evidencia

Capacidad	Caso principal	Uso secundario	Regla
Capital Demand	Strategic Case	Economic context	Necesidad y driver, no solución definitiva.
Strategic Buckets	Strategic/Financial context	Portfolio affordability	Target estratégico, no asignación Budget.
Periodic Review	Contexto transversal	Management governance	Referencia snapshot, no reescritura de cases.
Basic Data	Management Case	Economic/Financial confidence	Cobertura/calidad; no score PDRI.
PDRI	Management Case	Strategic/Commercial confidence	Reutiliza evidencia Project Definition.
QRA	Economic/Financial Case	Management/Commercial risk context	No recalcula FIN.
Owner Capability	Management Case	Commercial context	Competencia y gaps; no FTE plan.
Risk Appetite	Strategic/Management policy	Gate hurdle	Política referenciada, no evidence record.

La fuente sigue siendo autoridad en su dominio. Five Case mantiene referencias, snapshots y hashes; no duplica cálculos.

21.1 Continuidad Success Criteria, Benefits y FID

Gate07J-EVID-2 ya prepara Success Criteria y Gate07K/FID congela `fid_success_criteria_snapshot` y `success_criteria_snapshot_hash` en `investment_decision/service.py`. El Strategic Benefits Plan existente

conserva la autoridad de Benefits, vinculando outcomes con targets de valor, costo/plazo cuando proceda y criterios verificables. La continuidad objetivo es:

```
FID Success Criteria Snapshot
  → Strategic Benefits Plan
  → targets de costo / plazo / valor referenciados por hash
  → future Benefits Realization / Post-Investment Review
```

No se crea un nuevo dominio de Benefits o Success Criteria. Benefits Realization/Post-Investment Review se reconoce como consumidor futuro y permanece fuera de este incremento. Un cambio posterior de targets se versiona en su fuente; no reescribe el snapshot FID histórico.

21.2 Madurez conceptual de los seis gaps

Gap	PYP-INV-SELECT / FEL-2	PYP-FFA / FEL-3	Gate / policy guardrail
Capital Demand / Planning	REQUIRED como linaje/contexto si Idea originada de Demand; NOT_REQUIRED para Ideas standalone legacy	REFERENCE el origen congelado; no provider	No sustituye Strategic Gate ni FID.
Strategic Capital Buckets	PRELIMINARY o REQUIRED como contexto de Portfolio según policy	Snapshot approved/recommended distinguible, sin nuevo evidence Class A por defecto	No fuerza presupuesto ni decisión.
Periodic Portfolio Review	NOT_REQUIRED inicialmente; si existe, contexto frozen	NOT_REQUIRED inicialmente; policy futura puede pedir actualidad	No GO/HOLD/RECYCLE/KILL/FID.
Basic Data Readiness	PRELIMINARY/REQUIRED, Class B por defecto; A por alta incertidumbre	STRICT/FID READY, Class A/EACH_PROJECT si aplicable	Must-meet de categorías críticas y freshness configurable.
QRA / Confidence	NOT_REQUIRED o PRELIMINARY, Class B según risk tailoring	STRICT/FID READY, Class A si thresholds lo exigen	Confidence y hurdle separados; exceptions explícitas.
Owner Capability	PRELIMINARY/REQUIRED, Class B Owner	STRICT/FID READY, Class A Owner cuando aplicable	No imponer a Contractor/Direct/Legacy.

La policy futura decidirá entre `NOT_REQUIRED`, `PRELIMINARY`, `REQUIRED` y `STRICT / FID READY` según Uncertainty Level, Complexity, Risk Level, Project Type, Governance Model, FEL y Gate. Ningún valor de esta tabla se hardcodea o se publica ahora. `READINESS` verifica preparación; la decisión humana gobernada Gate07K/FID sigue separada.

22. Project Type y Governance Model

`project_type` y governance model son dimensiones independientes. La arquitectura evita enumeraciones sectoriales rígidas en código.

Dimensión	Fuente	Regla objetivo
Governance Model	Catálogo existente	CAPITAL_OWNER por defecto; CONTRACTOR_DELIVERY, DIRECT_INTERNAL y legacy mediante política explícita.
Project Type	Catálogo publicado	Configurable; el seed actual capital/operational/technology no limita el futuro.
Sector/asset	Catálogo/mapping separado	Mining, Infrastructure, Building, Industrial, Public, Commercial, Internal/Technology sin

Dimensión	Fuente	Regla objetivo
		hardcode.
FIN type	Configuración FIN	No inferirlo automáticamente desde Project Type.

Ejemplos de tailoring: Mining requiere geología/geotecnia/hidrogeología; Infrastructure requiere survey/ROW/utilities; Industrial requiere process data/interfaces brownfield; Building requiere site/codes/utilities; Public requiere appraisal y accountability; Commercial enfatiza market/revenue uncertainty; Internal/Technology enfatiza change/capability y no hereda geotecnia.

Los casos de uso se orientan a programas de capital Owner en Mining, Infrastructure, Industrial y Buildings; no a un sistema de lanzamiento de nuevos productos. Para `CONTRACTOR_DELIVERY` se puede ofrecer una evaluación de datos/QRA distinta por opt-in, sin exigir FID Owner; para `DIRECT_INTERNAL` se ajusta la escala de inversión y capacidad; para `LEGACY_UNCLASSIFIED` se preserva lectura histórica y no se asigna una semántica Owner retroactiva. Ningún modelo se infiere del tipo de Project o del sector.

23. Historia, versionado y compatibilidad

- No backfill ni reinterpretación masiva.
- Ideas existentes conservan origen nulo.
- Membership, rank, scenarios, assessments, Business Cases, Gate snapshots y FID previos preservan IDs, payloads y hashes.
- Completed/frozen/published permanece inmutable; correcciones crean una nueva versión.
- Cambiar configuración vuelve nueva evidencia `STALE` cuando corresponda; no altera snapshots históricos.
- Los nuevos requisitos se aplican por effective date, Project Type, governance model, Gate y policy revision.
- Gate07J Class A no admite fallback manual ni documentación narrativa como sustituto del provider.

24. Desempeño y escala

Capacidad	Escala esperada	Patrón de acceso	Control requerido
Capital Demand	Miles por tenant/horizonte	filtros por cycle/state/theme y cursor	índices compuestos, paginación estable, export async
Strategic Buckets	Decenas por plan; asignaciones O(n)	resumen por Portfolio/periodo	agregación batch y read model
Portfolio Review	12–24 sesiones/año/Portfolio; cientos/miles Projects	snapshot y drill-down paginados	bulk fetch, preagregados, hashes por fuente
Basic Data	10–100 categorías/Project/versión	resumen por Project Set y detalle paginado	exact denominator y carga batch
QRA	Pocas revisiones; 10^4–10^6 trials/run	job/artifact y resumen	compute externo/worker; solo resumen+hash en OLTP
Owner Capability	10–50 dimensiones/Project/versión	summaries, gaps/actions paginados	bulk provider, sin N+1
Risk Appetite	Pocas políticas	resolución efectiva por scope/date	cache por policy hash

Todo agregado de Project Set utiliza denominador exacto, muestra missing/invalid explícitos y evita llamadas provider N+1. Un snapshot Gate no contiene payloads científicos masivos.

El volumen histórico crecerá por revisions/snapshots, no por mutación in-place: planning cycles/demands, bucket plans, review sessions, Basic Data assessments, QRA runs y Owner assessments requieren retención/archivo por política, índices tenant/scope/version y lectura paginada. Portfolio Review y Gate obtienen read models y agregación batch; un Project Set de miles de Projects no debe invocar una consulta por Project. Estas son hipótesis de diseño, no resultados de load testing.

24.1 Fronteras de integración

No se propone conexión directa con Oracle Primavera Cloud, Unifier o Synchro. P6 permanece como motor CPM externo mediante intercambio XML manual donde ya aplique; QRA consume una base de cronograma gobernada y versionada, no opera un nuevo planificador. Un eventual import de modelos probabilísticos es un artefacto controlado, no una integración de ejecución.

25. Roadmap por olas

El diagrama muestra olas y carriles de entrega. Las dependencias detalladas entre capacidades se leen en el grafo de la sección 20; una proximidad visual entre olas no transfiere autoridad ni exige completar Owner Capability para ejecutar un QRA válido.

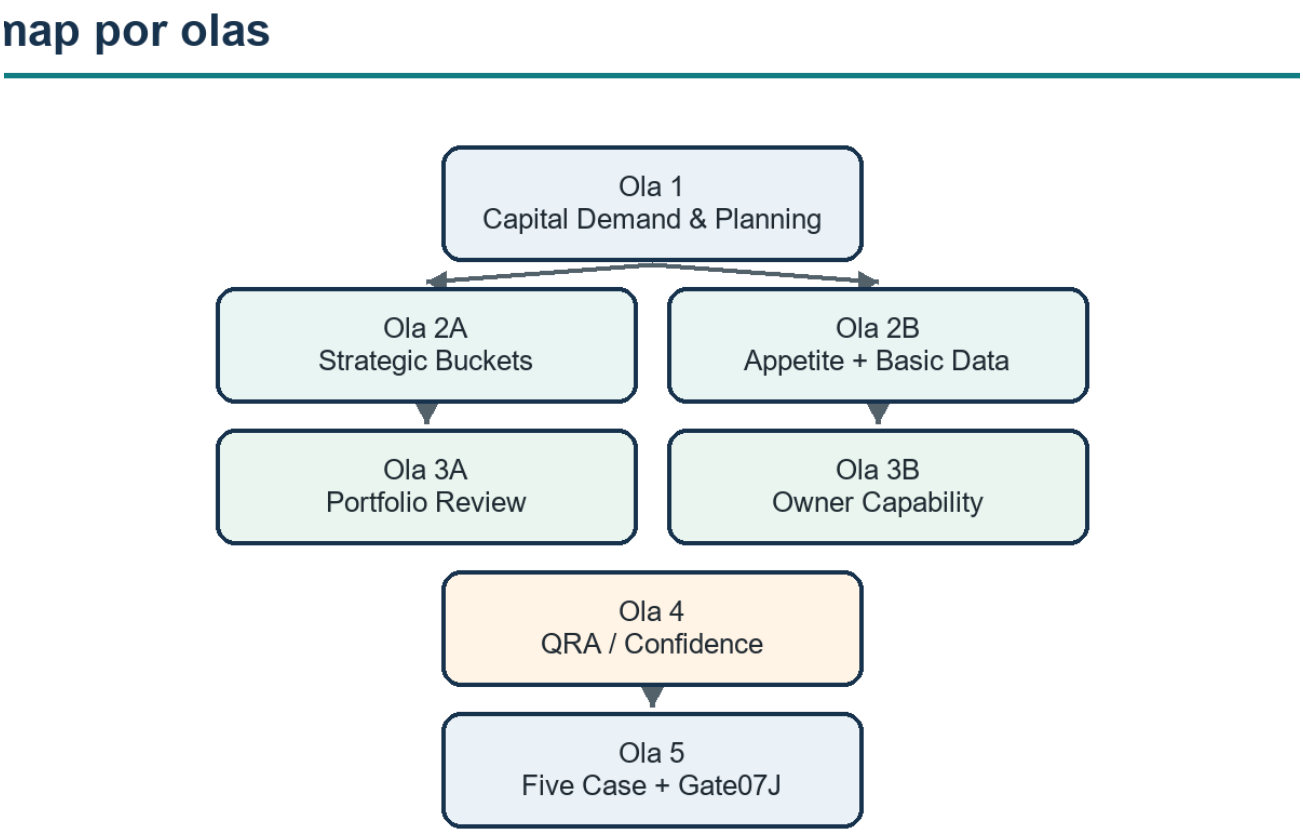


Figura 9. Roadmap por olas

Ola	Resultado	Prerrequisitos	Razón del orden
1	Strategic Capital Demand & Capital Planning Foundation	Objectives, workspace, configuración versionada, Idea/BA/Proposal	Cierra el inicio de la cadena y habilita Buckets/Review.
2A	Strategic Capital Buckets	Capital Planning +	Requiere ciclos/themes y targets

Ola	Resultado	Prerrequisitos	Razón del orden
		Membership/Portfolio	gobernados.
2B	Risk Appetite + Basic Data	Enterprise Strategy + Project Definition patterns	Prepara interpretación y calidad de entradas para QRA/FID.
3A	Periodic Portfolio Review	Buckets + Portfolio/scenarios existentes	Congela una vista coherente de toda la cartera.
3B	Owner Capability	Enterprise Structure, Resource, Commercial	Puede usar patrones de assessment/provider consolidados.
4	QRA / Confidence	Basic Data, PDRI, Risk y Risk Appetite	Evita simular con bases no gobernadas.
5	Integración Five Case y Gate07J	Tres dominios validados	Alta provider/policy controlada sin romper historia.

25.1 Criterios de secuencia evaluados

Criterio	Primera ola Capital Planning/Demand	Gaps dependientes
Business value	Cierra la necesidad pre-Idea y traza la inversión desde estrategia	Buckets y Review adquieren un horizonte real.
Architectural dependency	Ya existen Objectives, Workspace y Idea/BA/Proposal	QRA necesita Basic Data, Risk/PDRI y Appetite.
FID impact	Contextual y no cambia Gate policy	Basic Data/QRA/Owner exigen providers y policy futura.
Portfolio impact	Genera pipeline sin mutar ranking ni escenarios	Buckets/Review requieren cycle y plan previo.
Amount of reuse	Alto: catálogos/config versionados y snapshots	Review reutiliza muchas fuentes; QRA agrega compute nuevo.
Implementation complexity	Moderada, identidad y origen gobernados	QRA y Review son más complejos/escala.
Risk of duplication	Controlable si Demand ≠ Idea/Budget	Mayor riesgo en Bucket vs rank/Budget y QRA vs Risk/FIN.
Data prerequisite	Objetivos y estructura ya disponibles	QRA no debe simular sobre bases no gobernadas.
ADMIN configuration	Themes, drivers/horizons con patrón existente	Gate requiere nuevos contratos/policy controlada.
Historical compatibility	Origin nullable preserva Ideas antiguas	Providers/Gate requieren congelar nuevos hashes sin backfill.

La secuencia no es un score único: combina dependencia, valor, autoridad y protección histórica. Buckets puede avanzar en paralelo a Risk Appetite/Basic Data tras la ola 1; Review espera Buckets y QRA espera entradas confiables. Owner Capability puede madurar en paralelo a Review antes de la integración final. El incremento siguiente entrega solo la primera ola cuando sea solicitado explícitamente en otra tarea.

26. Riesgos y deuda explícita

Riesgo	Consecuencia	Mitigación arquitectónica
Confundir capital indicative con Budget	Doble autoridad financiera	Naming, frontera y referencias explícitas.
Duplicar rank en Buckets/Review	Inconsistencia Portfolio	Derivar rank solo desde Evaluation.
Crear segundo PDRI	Scores divergentes y Gate ambiguo	Reusar Project Definition y provider actual.
QRA acoplado a FIN/Budget	Cálculos no reproducibles	Inputs por hash y outputs probabilísticos separados.
Forzar CAPITAL_OWNER a todos	Requisitos inválidos para contractor/internal	Applicability por governance model y opt-in.
Provider N+1	Latencia y fallos Gate	Bulk/project-set summary y denominador exacto.
Mutar policy publicada	Historia no reproducible	Clone/preview/publish y hash nuevo.
Hardcodear sector	Tailoring frágil	Catálogos publicados y mappings.

27. Trazabilidad a código

Evidencia	Ruta
Blueprint estratégico USER/ADMIN	frontend/src/features/enterprise-strategy/navigation/strategicNavigationBlueprint.ts
Navegación de aplicación	frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts
PDRI/FEL service	backend/app/modules/project_definition/service.py
PDRI assessment model	backend/app/modules/project_definition/models.py
Gate07J provider registry/policy	backend/app/modules/investment_evidence_policy/service.py
Fuentes futuras NOT_AVAILABLE	backend/app/modules/business_case/service.py
Project Type seed	backend/app/modules/enterprise_structure/constants.py
Governance model	backend/app/modules/project_creation/governance.py
FID success criteria snapshot	backend/app/modules/investment_decision/service.py

28. Validación y criterios de cierre

- ✓ Baseline fases 0–7 revisado.
- ✓ Seis gaps clasificados con autoridad, fronteras y aceptación.
- ✓ PDRI confirmado como implementado y reutilizable.
- ✓ Sin nuevo provider/domain PDRI.
- ✓ Matriz integral de 16 columnas incluida.
- ✓ Current versus target cubre más de 22 áreas.
- ✓ Matrices ADMIN/USER/READ_ONLY_SHARED y ownership incluidas.
- ✓ Provider architecture y decisiones futuras explícitas.
- ✓ Dependencias, performance, historia, Governance Model y Project Type cubiertos.
- ✓ Siete diagramas incluidos.

- ✓ Roadmap secuenciado con dependencias.
- ✓ STOP productivo respetado.

`STRATEGIC_MACROPROCESS_CPIG_GAP_REVIEW_VALIDATED`

`TARGET_STRATEGIC_ARCHITECTURE_DEFINED`

29. Conclusión

La arquitectura objetivo es implementable de forma incremental sobre las autoridades vigentes. El primer paso debe cerrar el origen de la cadena estratégica antes de añadir planificación por buckets, revisión periódica o evidencias FID adicionales. Esta secuencia reduce duplicaciones, hace explícita la trazabilidad Demand → Idea y deja preparados los contratos para Basic Data, QRA y Owner Capability sin contaminar PDRI ni Gate07J.

`NEXT_RECOMMENDED_INCREMENT = STRATEGIC_CAPITAL_DEMAND_AND_CAPITAL_PLANNING_FOUNDATION`